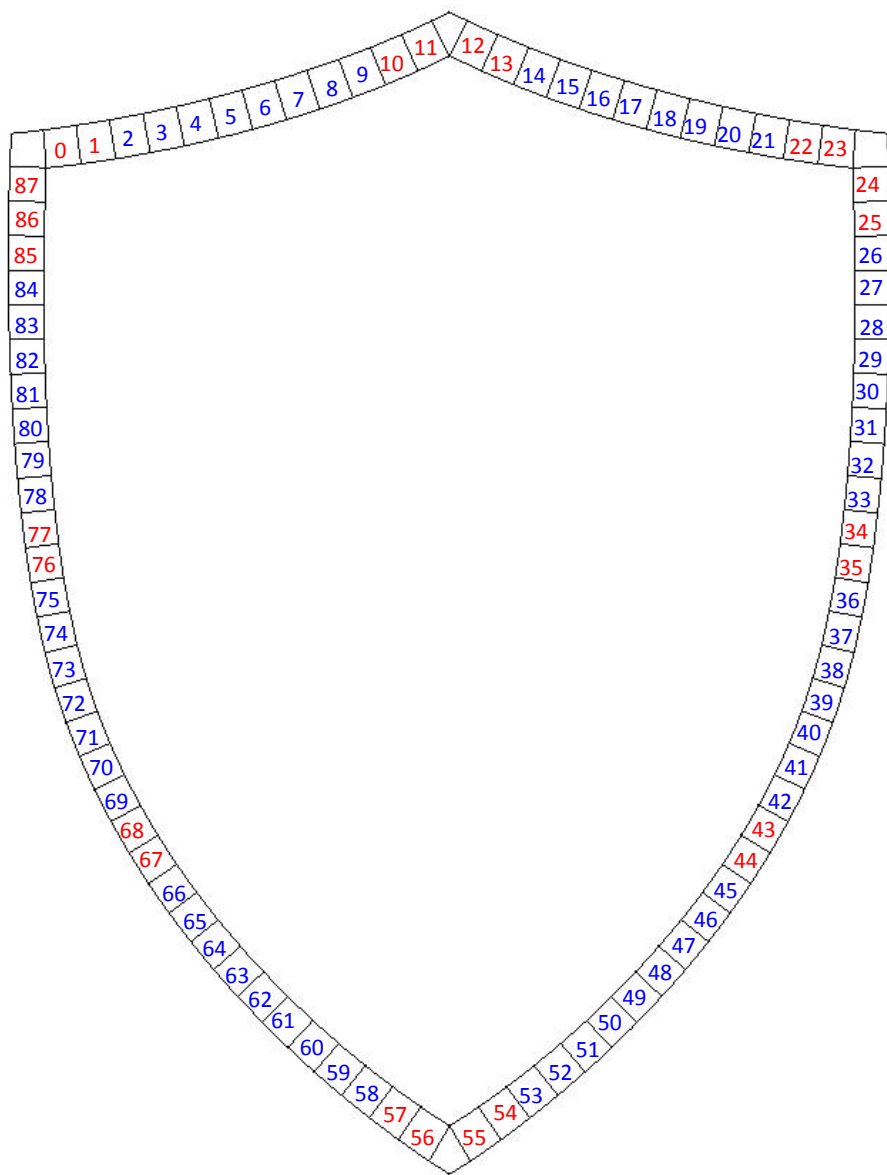
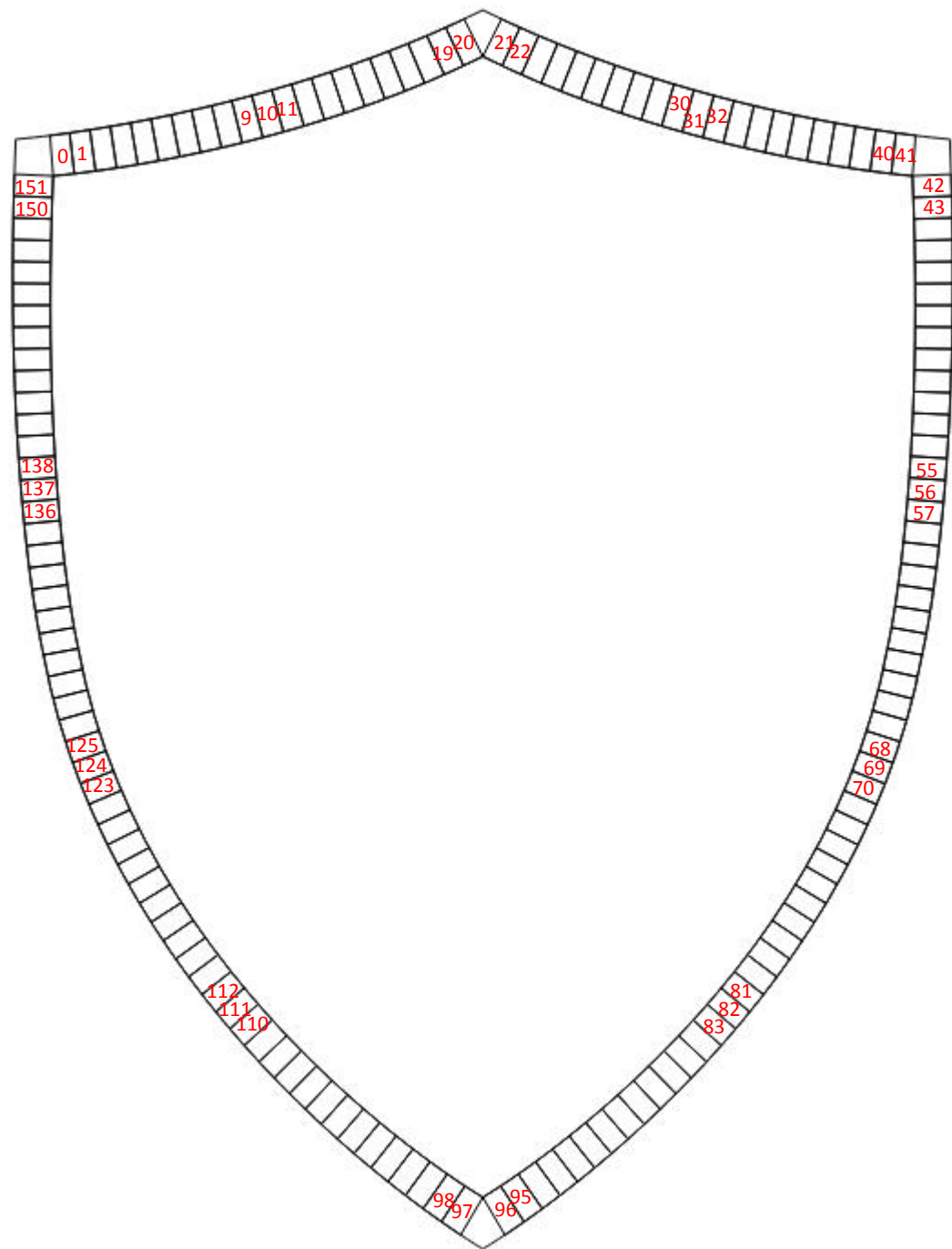


ISLI标志码图标数字水印嵌码方案

36bit存储容量方案



- 盾牌的四个尖角区块填充100%K，其余区块近似为2mm*2mm的正方形；
- 红色字体编号方格为100%K与85%K交替填充，用于Pattern识别；
- 蓝色字体编号方格为数据存储区，bit 1用85%K填充，bit 0用100%K填充；
- 蓝色字体编号方格总数为63个，采用BCH(63, 36, 5)编码，63个数据位编码36比特数据，最多可纠错5个bit，在允许纠错3个bit的情况下，理论最大误码率为 $2^{36} \times [C(63,3)+C(63,2)+C(63,1)] / 2^{63} = 0.00031089$ ，即随机数被正确解码的概率小于万分之4；
- $2^{36}=68,719,476,736$ ，共11位十进制数，大于ISLI标志码位数。



63bit存储容量方案

- 盾牌的四个尖角区块填充为100%K，其余区块为近似2mm*1.16mm的矩形；
- **红色字体**编号方格为100%K与85%K交替填充，用于Pattern识别；
- 空白方格为数据存储区，bit 1 用85%K填充，bit 0 用100%K填充；
- 空白方格总数为127个，采用BCH(112, 63, 7)编码，112个数据位编码63比特数据，最多可纠错7个bit，在最大纠错能力情况下，理论最大误码率为 $2^{63} \times [C(112,7)+C(112,6)+...+C(112,1)] / 2^{112} = 6.88532E-05$ ，即随机数被解码为正确编码的概率小于十万分之7；
- $2^{36} = 68,719,476,736$ ，共11位10进制数，大于ISLI标志码位数；
- $2^{27} = 134,217,728$ ，大1亿3千4百万。



36bit容量编码样图



63bit容量编码样图

- 识读算法通过Pattern方格的宽高比判断是36bit编码方案还是63比特编码方案
- 浅色方格为50%的K，数据位0/1交替序列，实际情况0/1分布不均匀，因此需要在保证能被手机可靠识读的情况下，尽可能加大浅色方格的K值，具体参数需印刷打样并结合识读算法调优得出。